

# Sissejuhatus psühhofüsioloogia rakendustesse

# SISSEJUHATUS

Richard Naar



Kursuse arendamist toetas Haridus- ja noorteameti IT-akadeemia

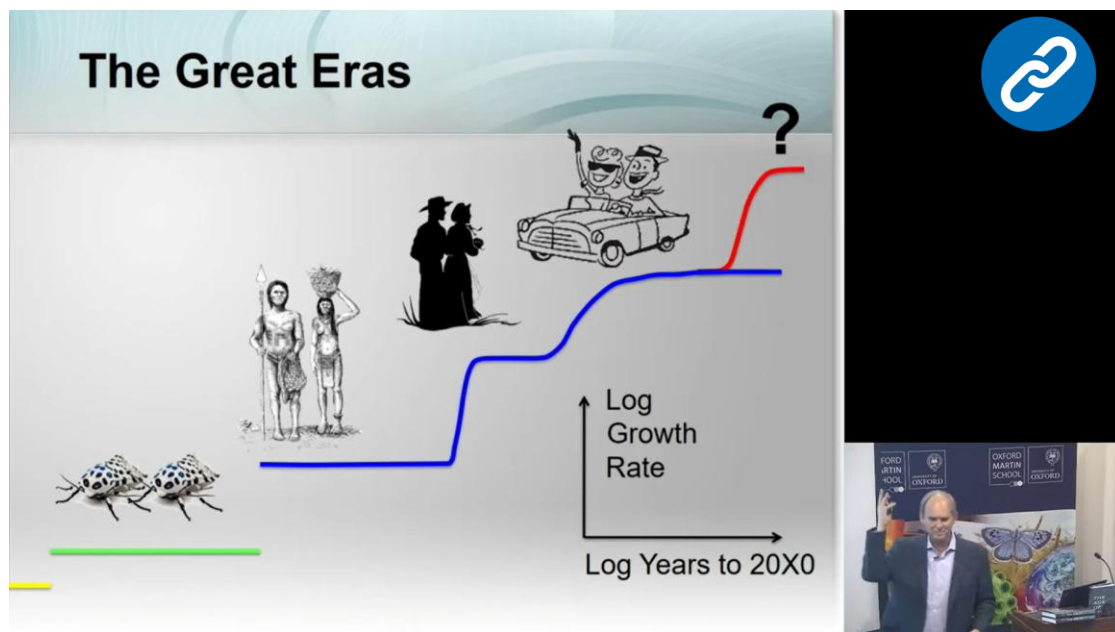


# Unveiling the **Neurotechnology Landscape**

Scientific Advancements  
Innovations and  
Major Trends



„Seisame täna uue tehnoloogilise revolutsiooni lävel. Neurotehnoloogia – seadmed ja lähenemised, mis püüavad pääseda ligi, hinnata, emuleerida ja mõjutada närvisüsteemi – on õitsemas. Tehisintellekti uute arengute toel muudab see revolutsiooniliselt meie arusaama ajust. Käesolev UNESCO raport annab ülevaate sellest esilekerkivast valdkonnast, analüüsides arenguid, tuvastades võtmetegelasi ja tuues välja uusi suundumusi. Seda tehes heidab raport valgust neurotehnoloogia tohutule potentsiaalile, kuid ka võimalikele ohtudele, mida see areng esile võib kutsuda.“



Robin Dale Hanson (majandusteadlane)



Ave Taaveti pilt

HEG  $\alpha$



SPR 26/27

SISSEJUHATUS  
PSÜHHOFÜSIOLOOGIA  
RAKENDUSTESSE



PsychoPy  
Psychology software in Python

Haridus- ja noorteameti  
IT-akadeemia

---

 Uudistefoorum

 PsychoPy küsimuste foorum

 Teised küsimused

---

 Installimiste lingid

Kursuse keskkond githubis: <https://github.com/richardnaar/SPR-course>

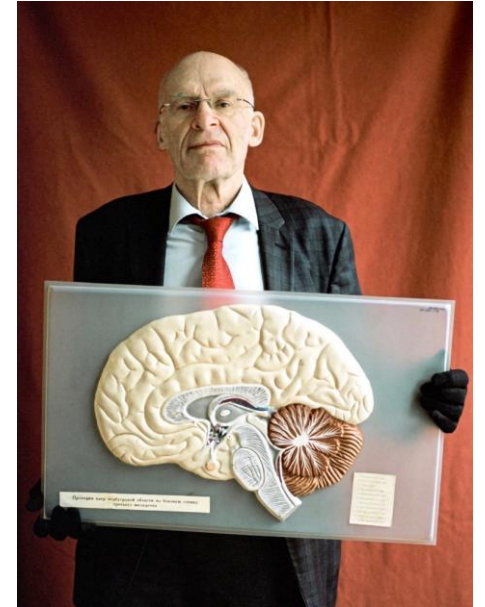
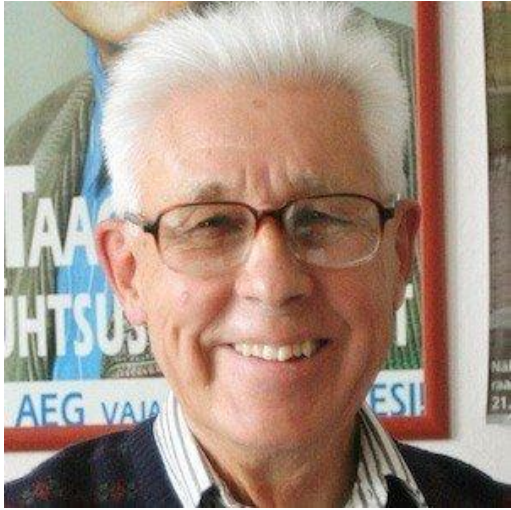
 Levinuimad koodielemendid

Abivahend paindlike lahenduste loomisel

You may say I am

a dreamer...

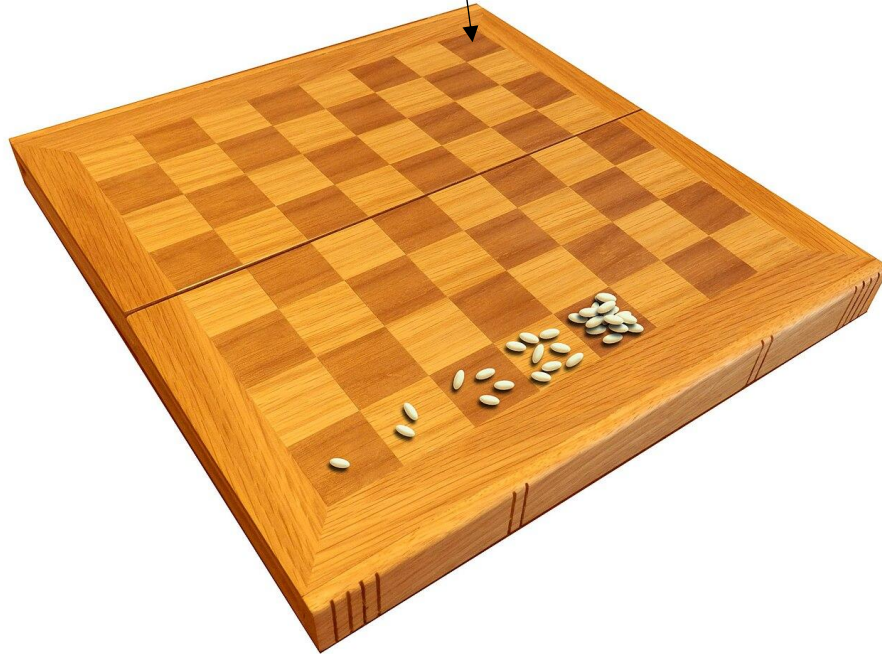






E.O. Wilson: Advice to young scientists

**18 446 744 073 709 551 615**





Cognition

Volume 225, August 2022, 105112

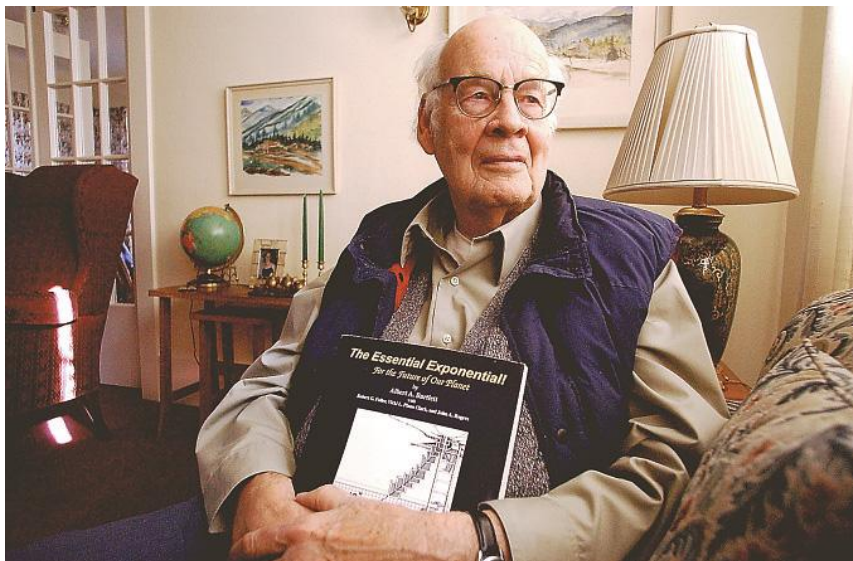


# Analyzing the misperception of exponential growth in graphs

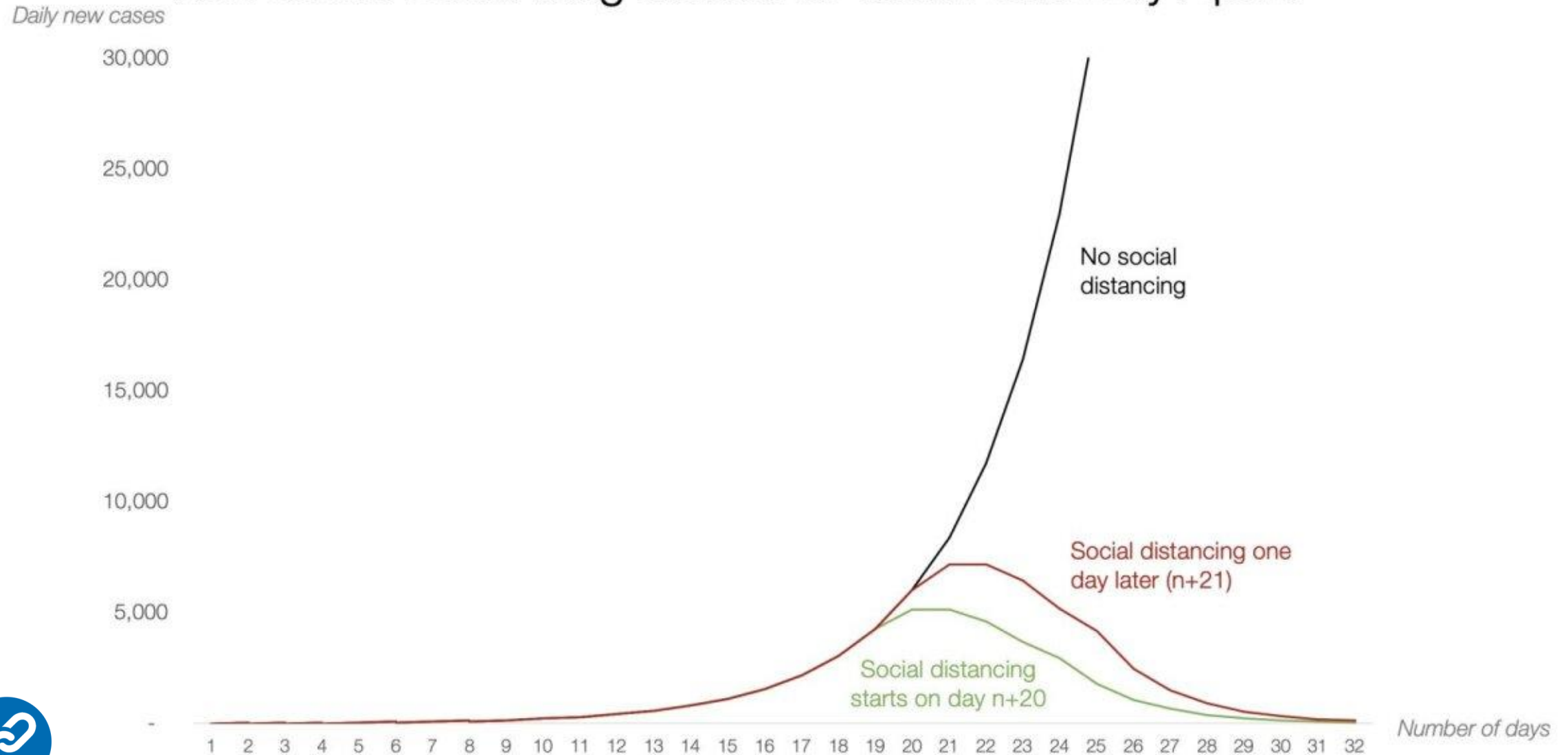
Lorenzo Ciccione<sup>a b 1</sup>  , Mathias Sablé-Meyer<sup>a b 1</sup>, Stanislas Dehaene<sup>a b</sup>

“The greatest shortcoming of the human race is our inability to understand the exponential function.”

— physicist Albert A. Bartlett



# Chart 22: Model of Daily New Cases of Coronavirus with Social Distancing Measures Taken One Day Apart



Source: Tomas Pueyo



## 1 The accelerating pace of change ...



## 2 ... and exponential growth in computing power ...

Computer technology, shown here climbing dramatically by powers of 10, is now progressing more each hour than it did in its entire first 90 years

### COMPUTER RANKINGS

By calculations per second per \$1,000



**Analytical engine**  
Never fully built, Charles Babbage's invention was designed to solve computational and logical problems



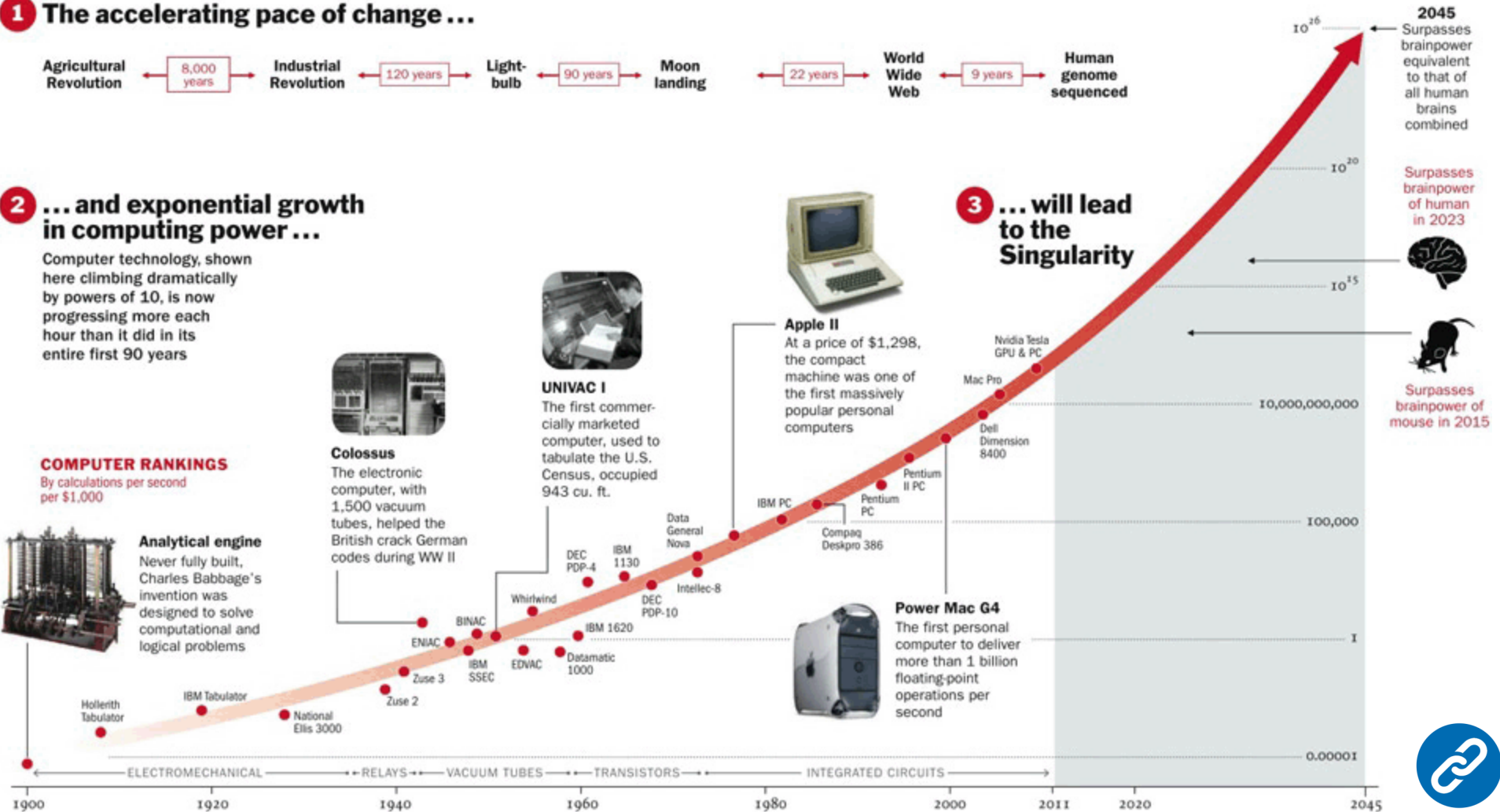
**Colossus**  
The electronic computer, with 1,500 vacuum tubes, helped the British crack German codes during WW II



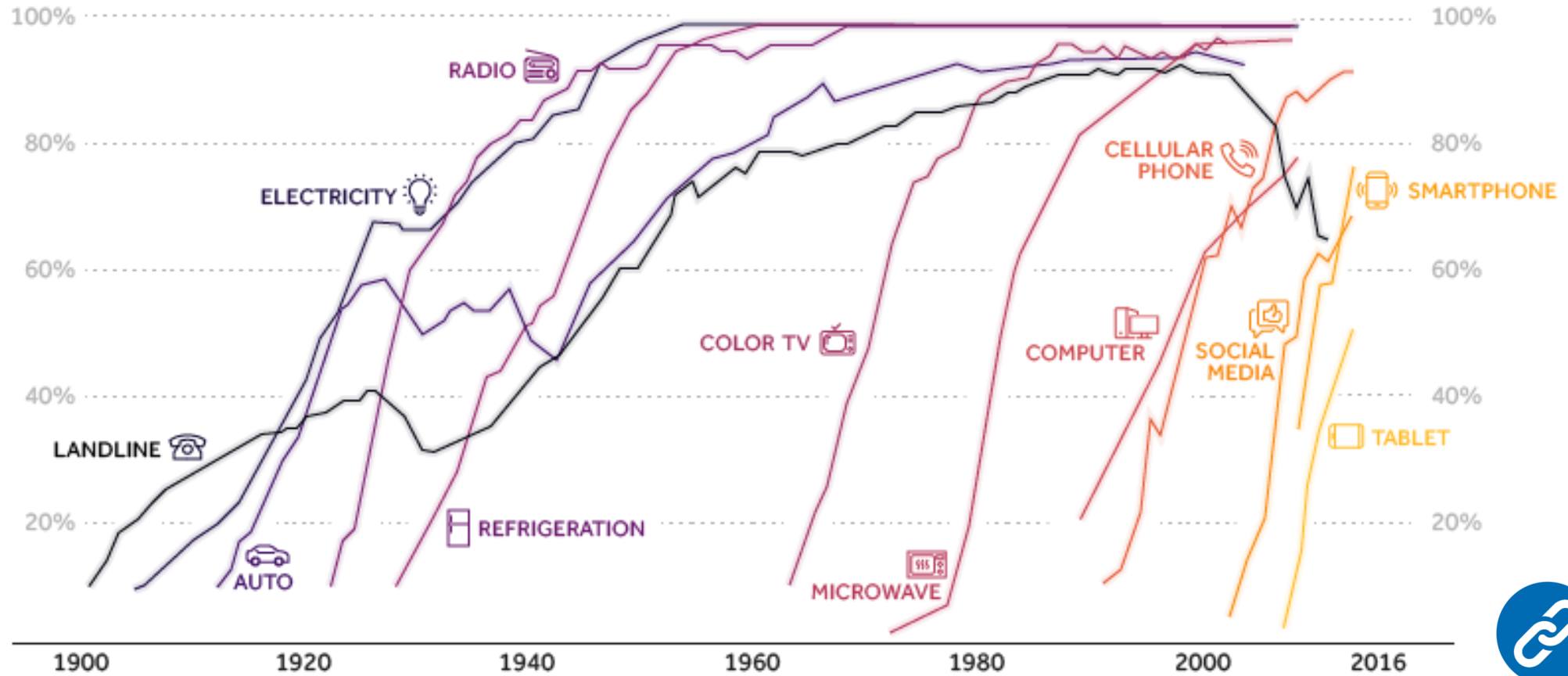
**UNIVAC I**  
The first commercially marketed computer, used to tabulate the U.S. Census, occupied 943 cu. ft.



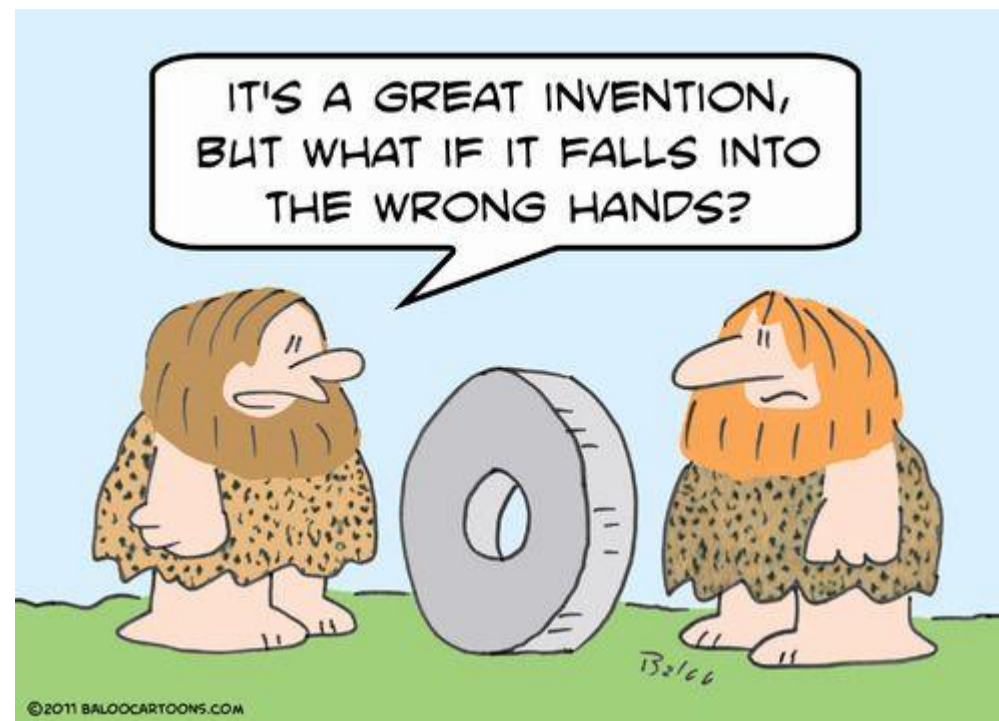
**Apple II**  
At a price of \$1,298, the compact machine was one of the first massively popular personal computers



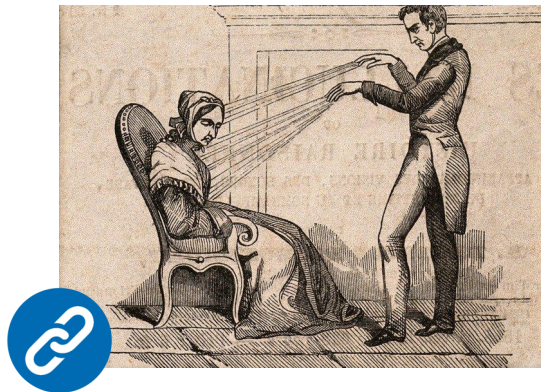
## TECHNOLOGY ADOPTION BY HOUSEHOLDS IN THE UNITED STATES



# Füsioloogilised mõõtmised ja aparatuur pole *enam* üksikute laborinohikute hobi



# Füsioloogilised mõõdikud meie tarbeesemetes



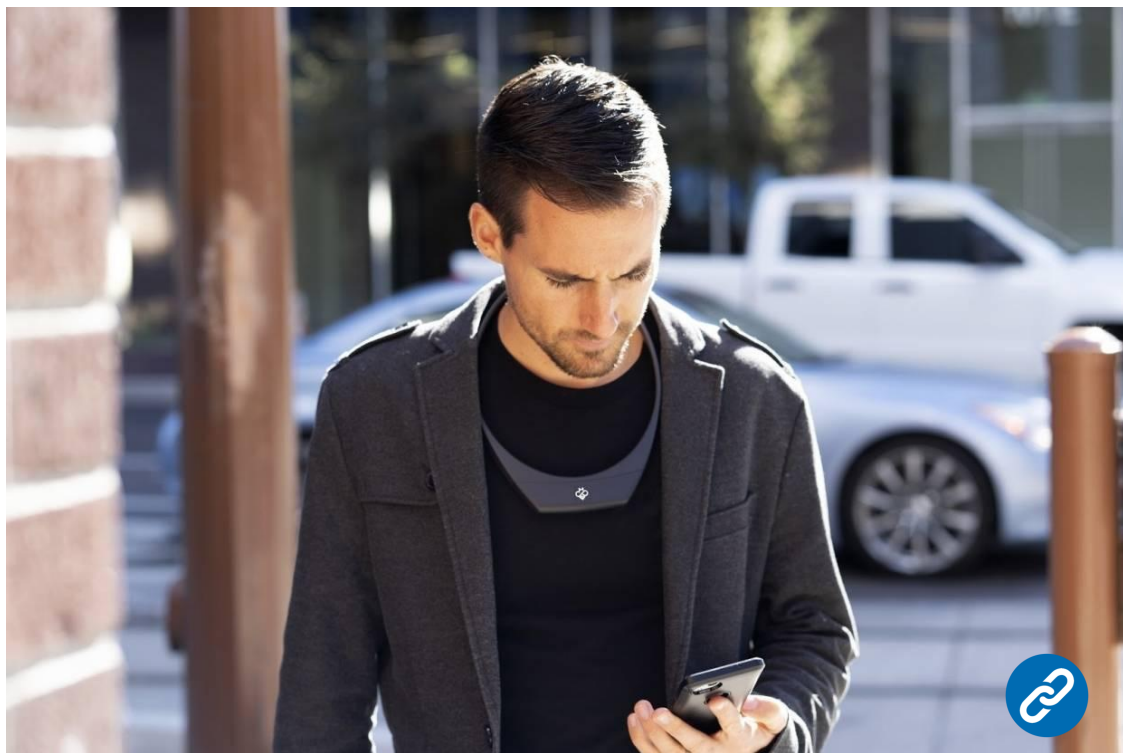


306 toetajat, kokku CA\$ 55 856

# Meta Ray-Ban Display: AI Glasses With an EMG Wristband

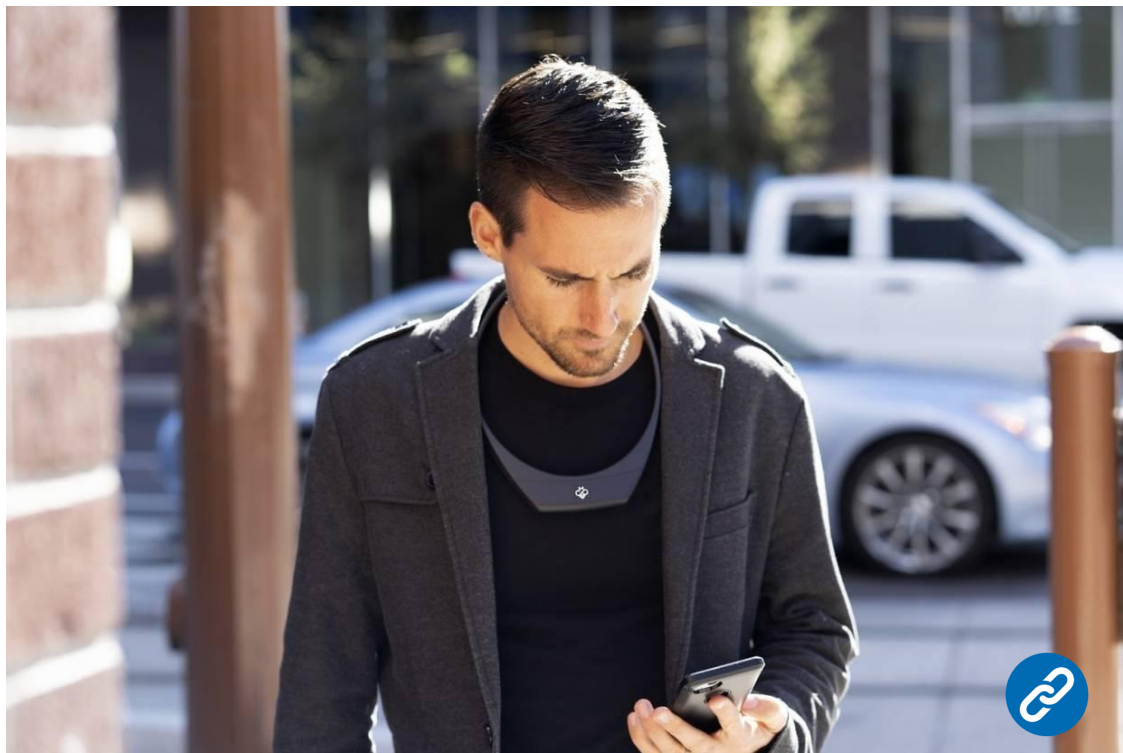
September 17, 2025



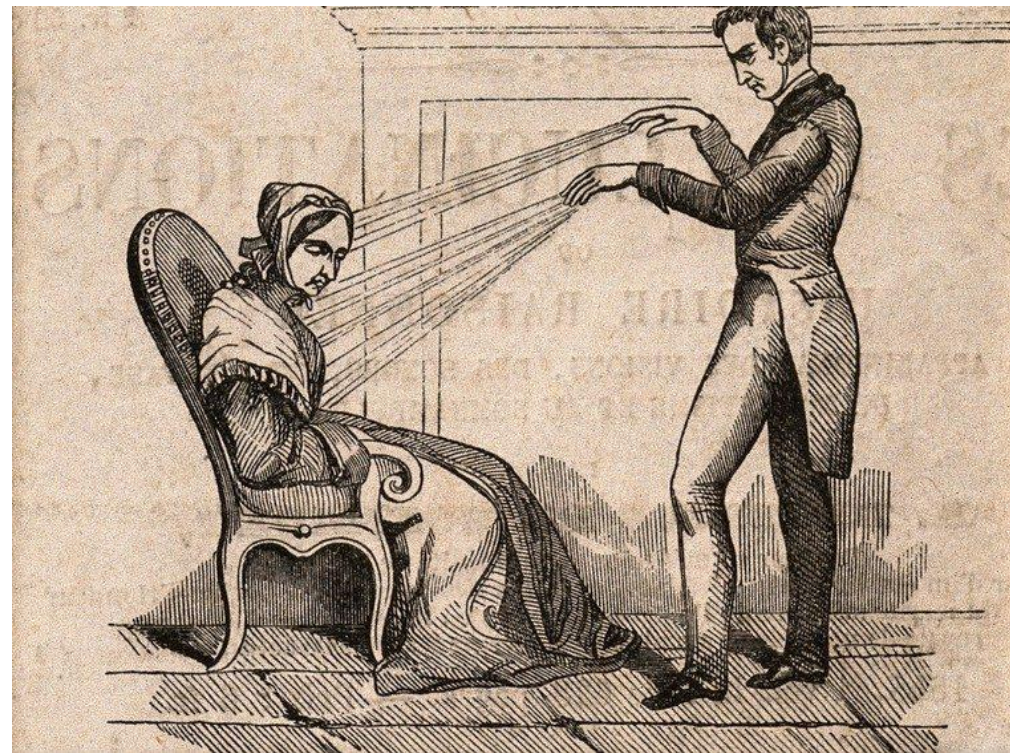


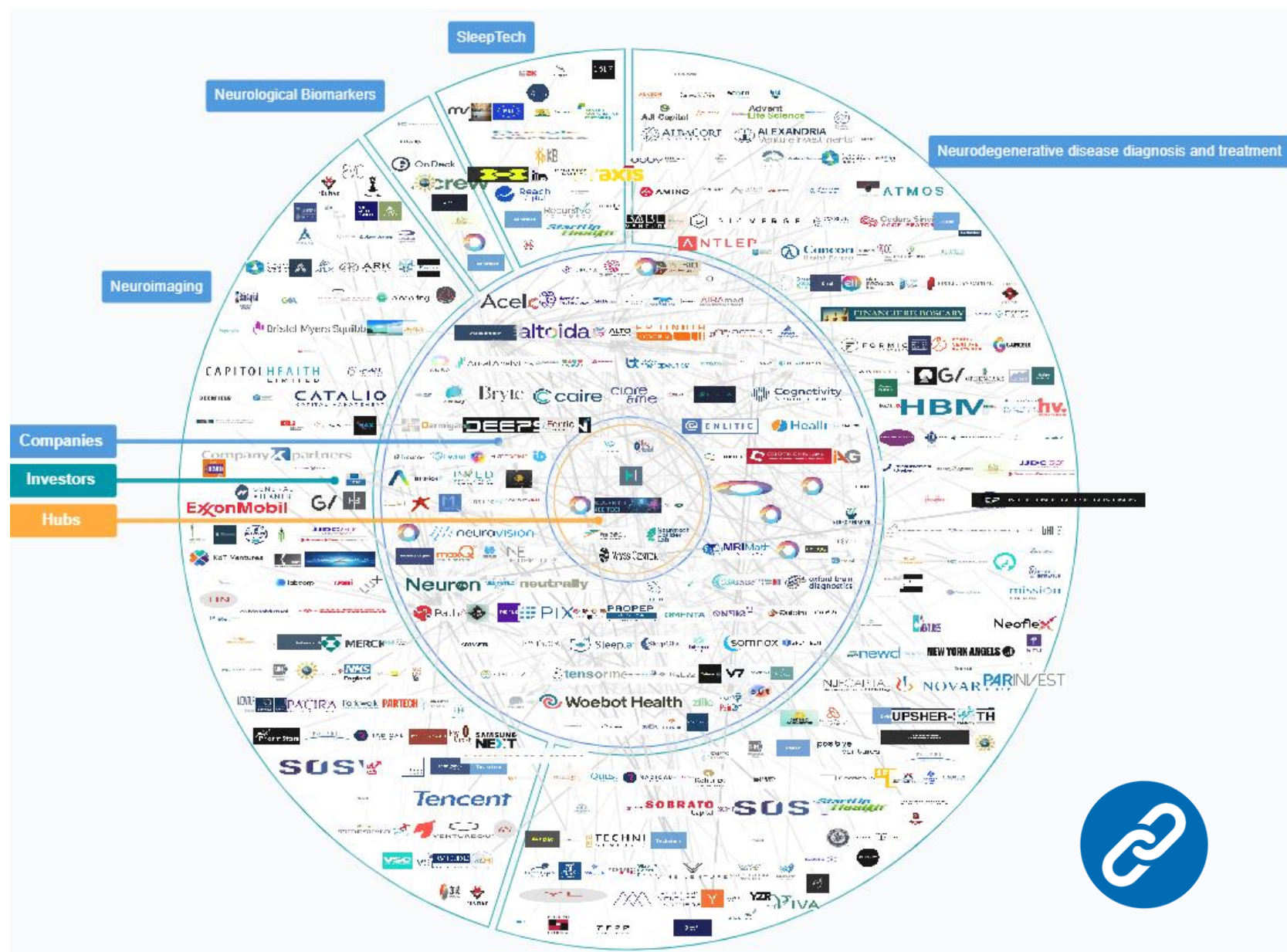
1238 toetajat, kokku \$ 551 576





1238 toetajat, kokku \$ 551 576





# Startup Map

neurofounders.co



An interactive database of neurotech startups worldwide, from BCIs and neuromodulation to neuroimaging and diagnostics. Updated monthly, the map makes it easy to explore emerging companies, track technologies, and discover innovations shaping the future of brain technology.

Search startups...

Neuroimaging

Region

Sort by

Clear



Modality

Form Factor

Depth

Indication

User

Regulatory

Funding



**UNEED Medical**

Developing implantable, long-term EEG monitoring systems to enable continuous brain activity recording for epilepsy management.

Denmark • Neuroimaging

Read more ►

Monitoring Clinical Workflows

**COGNISION Cognision**

Providing an FDA-cleared portable ERP/EEG system for objective assessment of cognitive impairment in dementia, concussion, and TBI.

USA • Neuroimaging

Read more ►

Diagnostics Clinical Workflows



**QuantalX Neuroscience**

Developing the Delphi-MD, a first-in-class TMS-EEG functional neuroimaging system for early detection and differential diagnosis of brain disorders at the point of care.

Israel • Neuroimaging

Read more ►

Diagnostics Decision Support



# Psühholoogi ja psühholoogia roll füsioloogiliste mõõtmiste rakendamisel



Mike Ambinder – juhtiv  
eksperimentaalpsühholoog  
USA videomängude tootja  
juures (Valve Corporation)

# Data Science

We're always hiring.

We hire people with broad skill sets who also exhibit deep expertise. While nobody at Valve has a job title, we do have certain fields that we're always looking to hire in.

**Economist**

**Psychologist**  
Research/Experimental

**Statistician / Data  
Scientist**

**Did we miss something?**

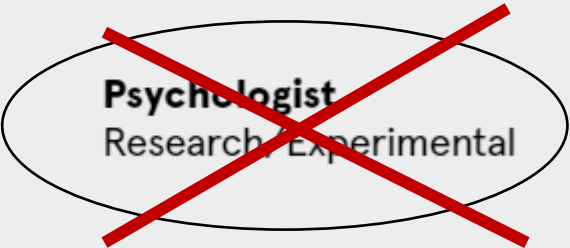
# Game Design

We're always hiring.

We hire people with broad skill sets who also exhibit deep expertise. While nobody at Valve has a job title, we do have certain fields that we're always looking to hire in.

**Level Designer**

**Psychologist**  
Research, Experimental



**Sound Designer**

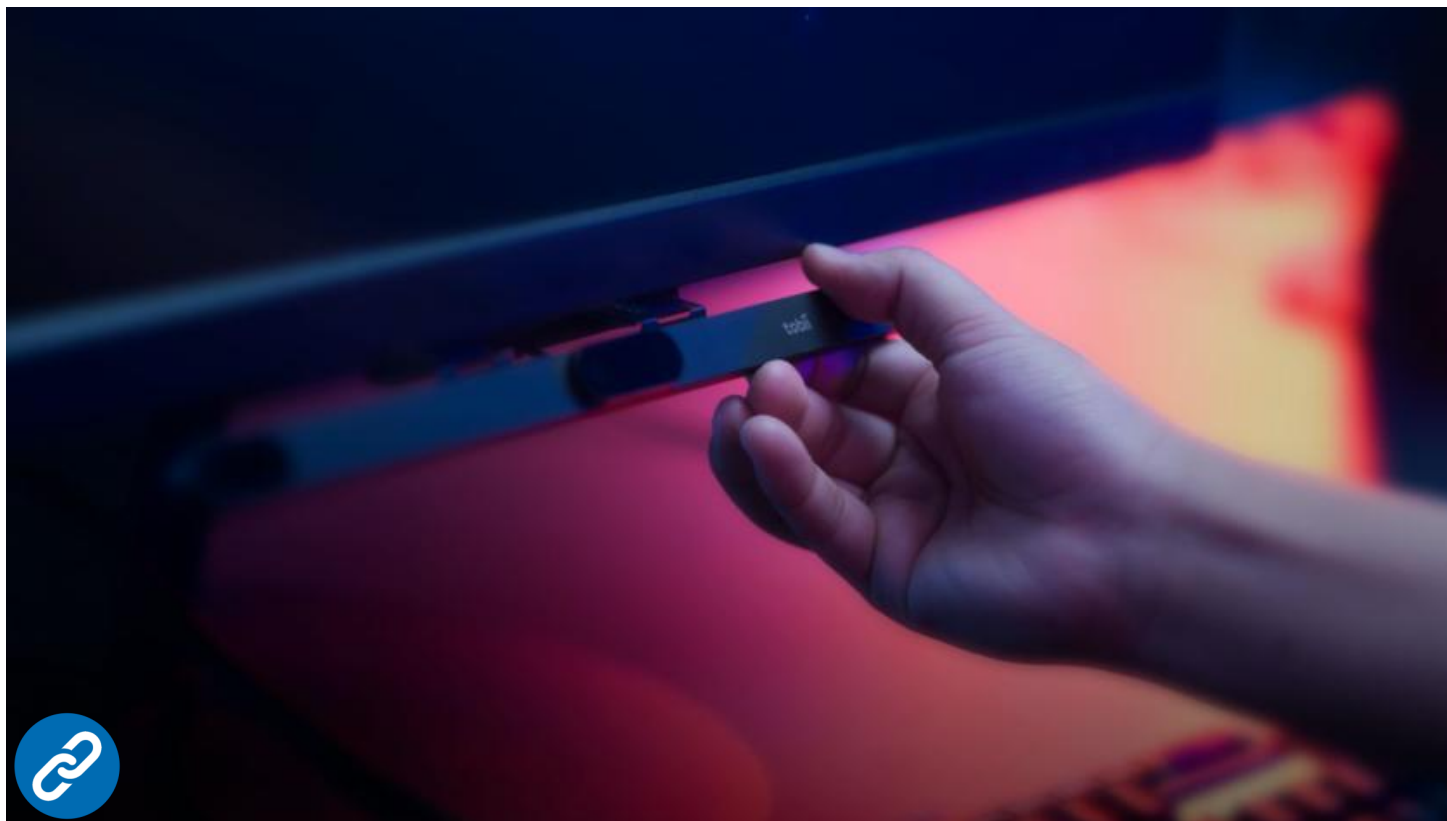
**Game Development  
Software Engineer**

**Game Design**  
Other

# Psühholoogi ja psühholoogia roll füsioloogiliste mõõtmiste rakendamisel

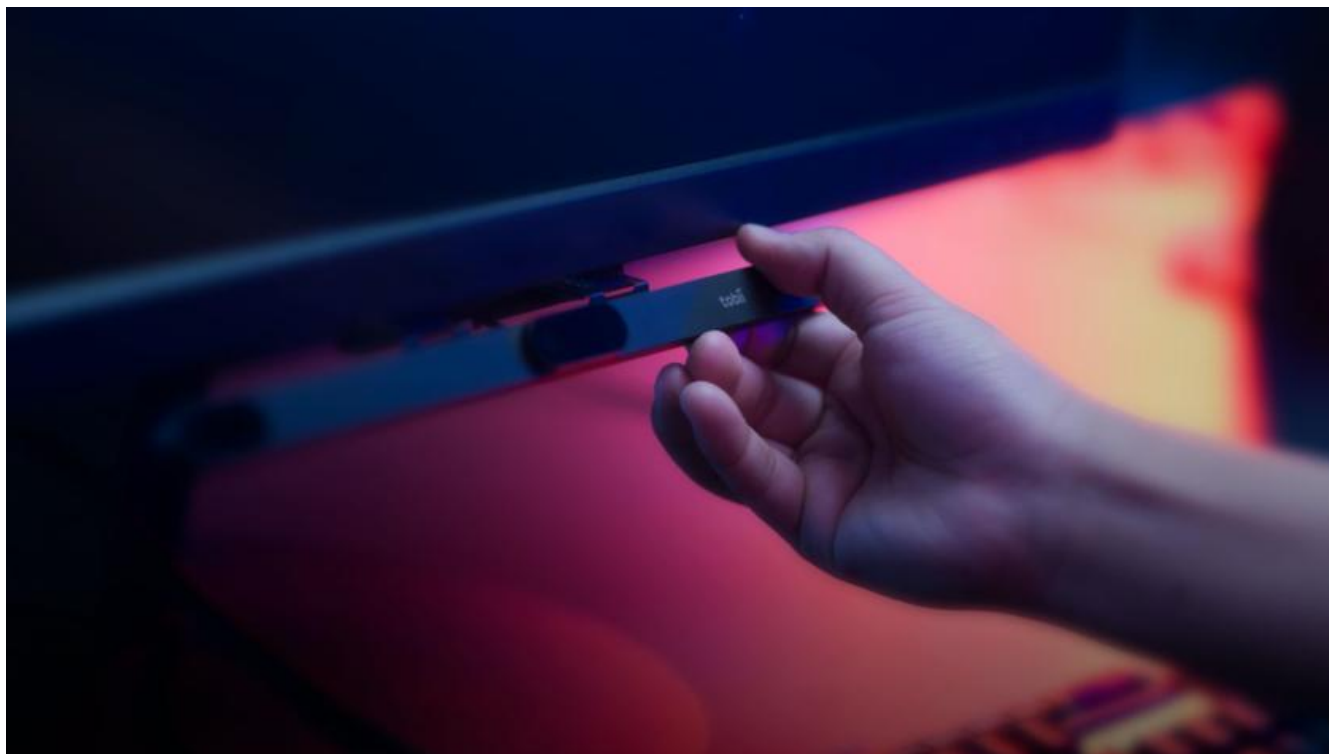


# Palju võiks maksta laiatarbe silmaandur?



50 ?  
500 ?  
5000 ?  
100 ?  
8000 ?  
200 ?  
1200 ?  
30 000 ?  
1000 ?  
20 000 ?

# Palju võiks maksta laiatarbe silmaandur?



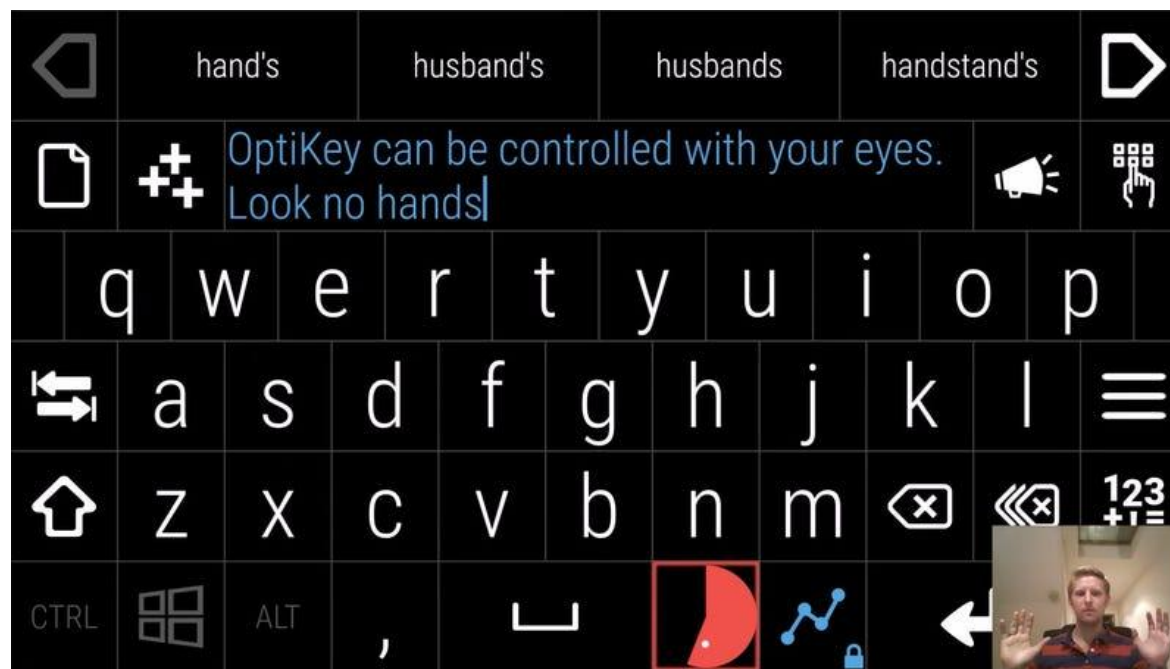
Keskmine brutopalk: 2 243

Tobii Eye Tracker 5: 223 eurot

# Psühholoogi ja psühholoogia roll füsioloogiliste mõõtmiste rakendamisel



Stephen William Hawking  
(1942-2018)



Julius Sweetland (1983) ja OptiKey



#### TOWARD A DEFINITION OF PSYCHOPHYSIOLOGY



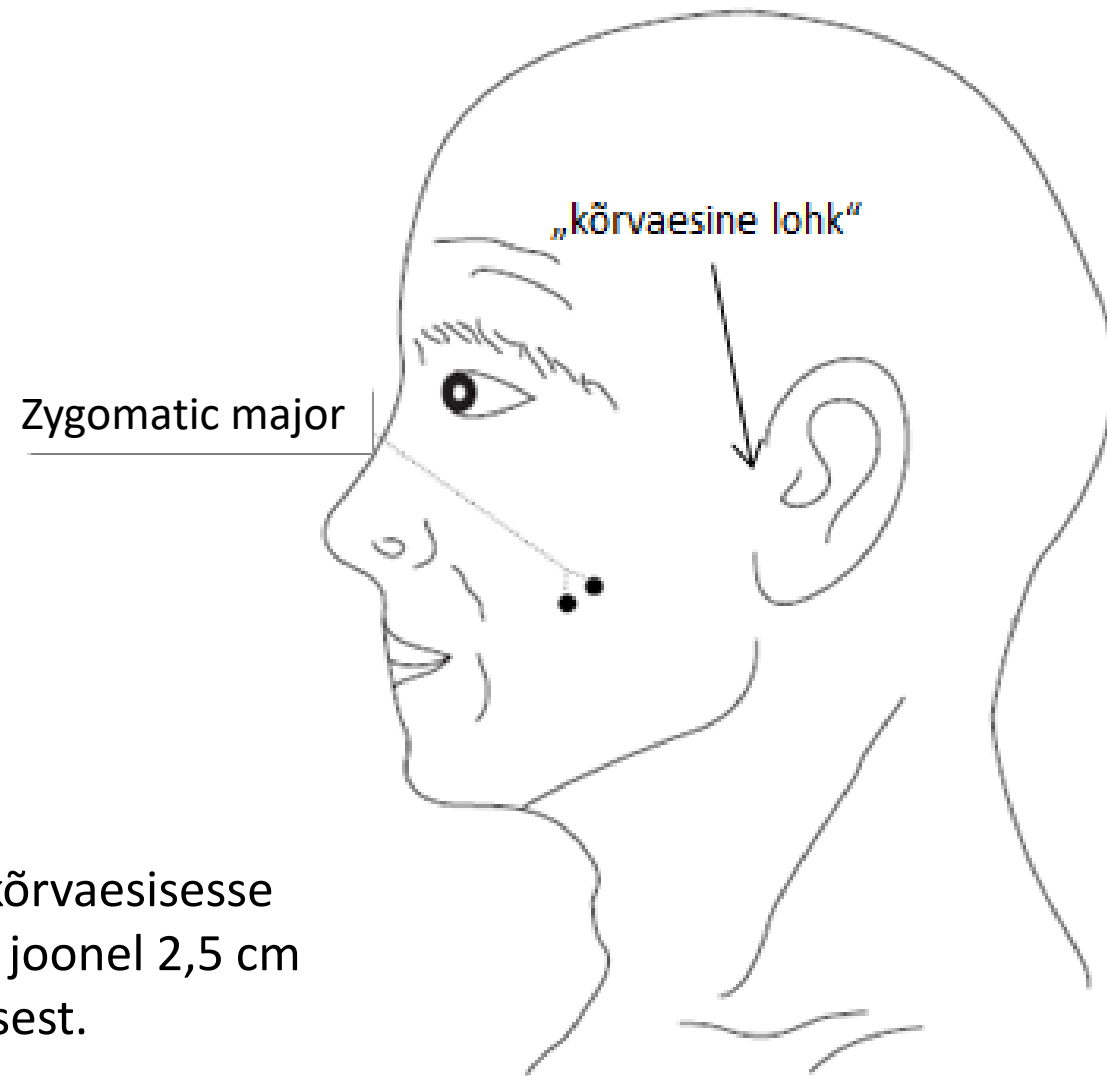
With the advent of a journal devoted to psychophysiology as well as a Society for Psychophysiological Research it appears pertinent that we should attempt to define the subject matter of psychophysiological research. An immediate and pressing reason is that some reasonable bounds need to be set on the subject matter of the Journal rather than the content being a reflection of the interests of the editor or editors, as is apparent, for example, in a perusal of many of our psychological journals (or perhaps this is the only course open in order to have an interesting journal). At the other extreme we have journals whose content bears little relation to their title.

This Journal should fall into neither of these camps. The subject matter of this Journal should be psychophysiological research, and thus a reasonably tight definition of what psychophysiology is becomes important. I would like to offer as a working suggestion that any research in which the dependent variable is a physiological measure and the independent variable a "behavioral" one should be considered psychophysiological research. Thus a distinction between psychophysiology and physiological psychology becomes immediately apparent. The latter deals with the manipulation of physiological variables and the recording of behavioral events while psychophysiology deals with the manipulation of behavioral events and the recording of physiological variables.

# Psühhofüsioloogia (definitsioon)

Psühhofüsioloogia (kr. *psýkhē* (*hing*), *φύσις* (*loodus*, *päritolu*), *-λογία* (*õpetus*)) on psühholoogia haru, mis uurib keha ja psüühika vastastikmõjusid.

*Psühhofüsioloogia võtab eelduseks, et kõik käitumuslikud, kognitiivsed või emotsionaalsed protsessid peegelduvad füsioloogilistes protsessides.*



### ***Zygomatic major***

Kujuteldav joon suunurgast „kõrvaesisesse lohku“. Esimene elektrood sel joonel 2,5 cm suunurgast, teine 1 cm esimesest.

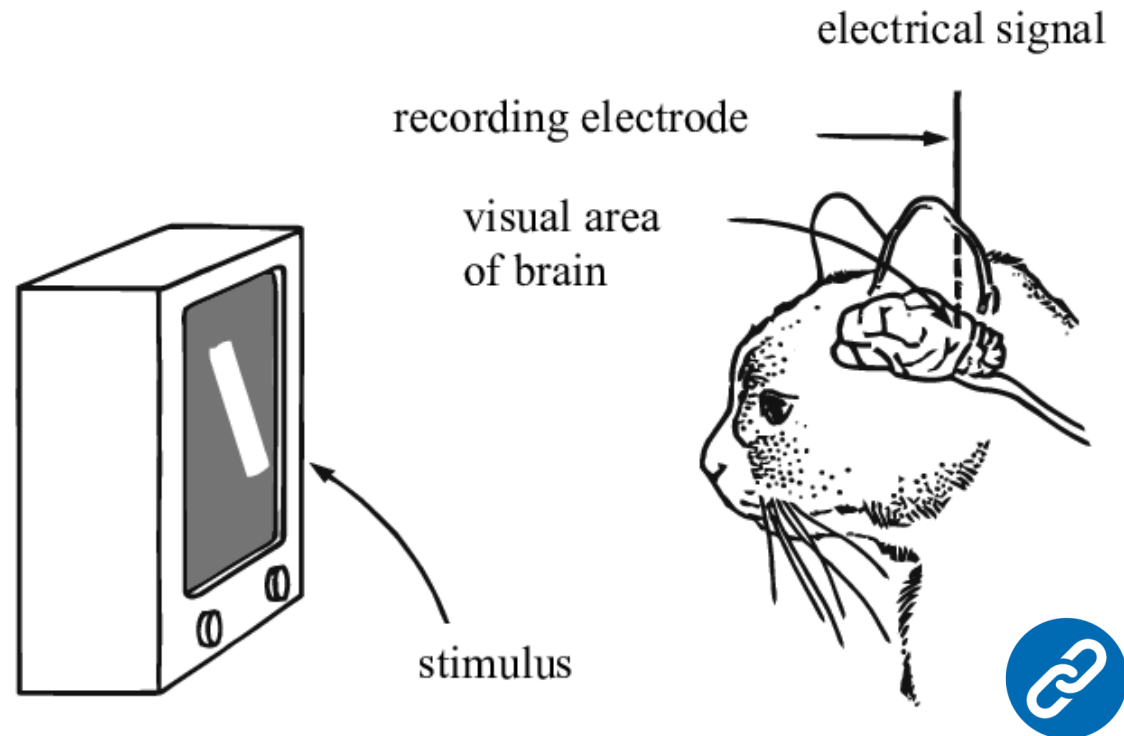
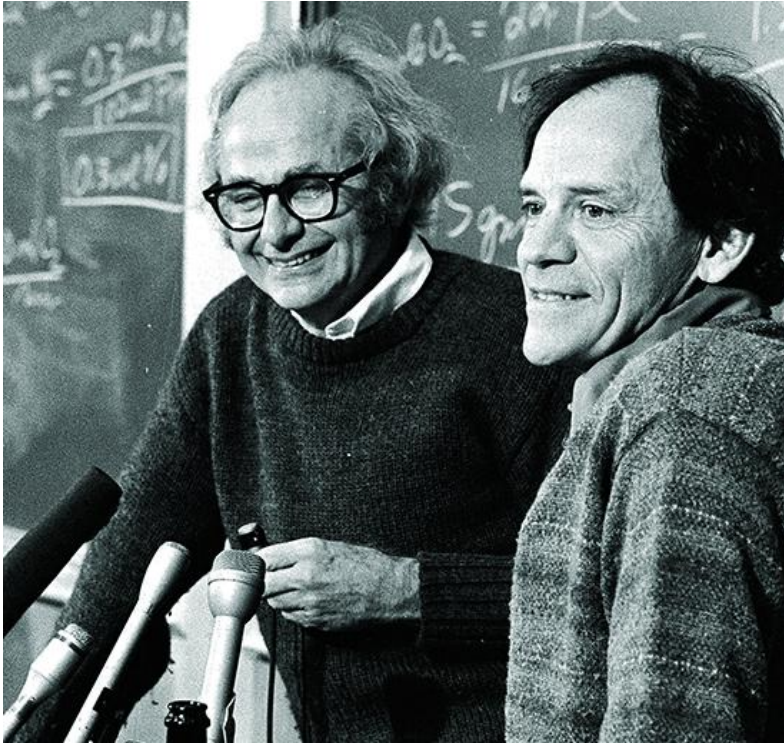
# Cinematographic High-Contrast Lighting Can Facilitate Empathetic Affective Mimicry



Alan Voodla, Elen Lotman, Martin Kolnes, Richard Naar, and Andero Uusberg

**Abstract:** Do cinematographic lighting techniques affect film viewers' empathic reactions? We investigated the effect of high- and low-contrast lighting on affective empathy toward depicted actors. Forty one participants watched short clips of professional actors expressing happiness, anger, and disgust, and rated the valence and intensity of their own and actors' emotional states. Affective empathy was assessed through the extent of the facial mimicry of actors' emotional expressions and quantified through electromyographic activation of expression-specific facial muscles. We managed to elicit facial mimicry for happiness and anger, but not for disgust. High-contrast lighting

# David Hubel ja Torsten Wiesel



(Gleitman, Reisberg, & Gross, 2003, lk 210)

(Allik, 1975)

# Psühhofüsioloogia: aken psüühikasse

Psühhofüsioloogilised mõõtmised võimaldavad piiluda vaimsete protsesside peidetud kihtidesse, peegeldades mõnikord ka selliste mentaalsete protsesside kulgu, mis käitumises ei avaldu.



# Psühhofüsioloogia: aken psüühikasse

Kui võrrelda psühhofüsioloogilisi mõõtmisi aknaga, siis on selge, et läbi sealt näeb, kuid klaas on võrdlemisi tolmunenud, mistõttu valgust laseb ta läbi vaid valikuliselt ja objektide kontuuridki on enamasti hägused.

Psühhofüsioloogialased oskused ja metodoloogilised tööriistad aitavad halva nähtavusega paremini toime tulla.



# Sissejuhatas psühhofüsioloogia rakendustesse: eesmärgid

- Anda mitmete psühhofüsioloogiliste mõõdikute (sh aju, südame, lihasaktiivsuse ja silmaliigutuste) praktiline mõõtmiskogemus ja sissejuhatavad teadmised nende mõõdikute tööpõhimõtetest.
- Annab oskus luua lihtsamaid füsioloogiliste mõõdikutega kombineeritavaid programme ja eksperimente.

|       |                                                                                             |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| loeng | <b>Sissejuhatus</b>                                                                         |
|       | praktikum <b>Esimene eksperiment</b>                                                        |
| loeng | <b>Silmaliigutuste rakendamine laboris</b>                                                  |
|       | praktikum <b>Silmaliigutused rakendamine väljaspool laborit ja silmaliigutuste mõõtmine</b> |
| loeng | <b>Pavlovia keskkond ja veebikatsete läbiviimine</b>                                        |
|       | praktikum <b>Veebikatse programmeerimine ja läbiviimine</b>                                 |
| loeng | <b>Lihasakiivsuse ja südameaktiivsuse mõõtmine</b>                                          |
|       | praktikum <b>Südameaktiivsuse mõõtmine ja dünaamilised stiimulid</b>                        |
| loeng | <b>Elektroentsefalograafia (EEG) rakendamine laboris</b>                                    |
|       | praktikum <b>EEG sündmuspotentsiaalid ja levinuimad müraallikad</b>                         |
| loeng | <b>EEG rakendamine väljaspool laborit</b>                                                   |
|       | praktikum <b>Aju-arvuti liideste praktikum</b>                                              |
| loeng | <b>Muud füsioloogilised mõõdikud</b>                                                        |
|       | praktikum <b>Posneri katse programmeerimine ja biotagasiside</b>                            |
|       | <b>seminar Ettekannete seminar</b>                                                          |
| KT    | <b>Praktiline + teoreetiline</b>                                                            |

# Iseseisvad tööd

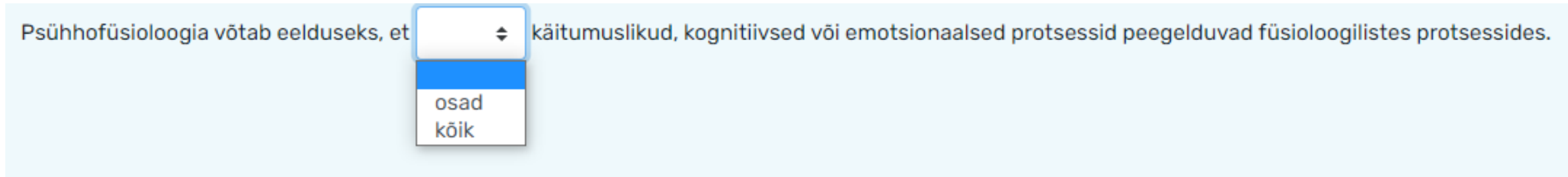
| Teema                                                  | Ülesanne                                           | Kuupäev    | Kell     | Päev |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|----------|------|
| Sissejuhatus                                           | õpitest (sissejuhatus)                             | 20.09.2026 | 18:00:00 | P    |
| Silmaliigutuste mõõtmine                               | õpitest (silmaliigutused)                          | 04.10.2026 | 18:00:00 | P    |
| Pavlovia, veebikatsete läbiviimine, PsychoPy           | PsychoPy programmi redigeerimine: Stroop           | 11.10.2026 | 18:00:00 | P    |
| Veebimaterjalid                                        | õpitest (Pavlovia ja veebikatsed)                  | 18.10.2026 | 18:00:00 | P    |
| Südame- ja lihasaktiivsuse mõõtmine                    | Iseseisev töö PsychoPy foorumiga                   | 25.10.2026 | 18:00:00 | P    |
|                                                        | õpitest (südme- ja lihasaktiivsus)                 | 01.11.2026 | 18:00:00 | P    |
| Elektroentsefalograafia rakendamine laboris            | õpitest (EEG mõõtmine laboris)                     | 15.11.2026 | 18:00:00 | P    |
| Elektroentsefalograafia rakendamine väljaspool laborit | Stroopi katse replikeerimise ülesanne              | 22.11.2026 | 18:00:00 | P    |
|                                                        | õpitest (EEG mõõtmine laborist väljas)             | 29.11.2026 | 18:00:00 | P    |
| Ettekanded                                             | grupitöö esitamine                                 | 9.12.2026  | 18:00:00 | K    |
| Muud füsioloogilised mõõdikud                          | õpitest (muud mõõdikud)                            | 13.12.2026 | 18:00:00 | P    |
| Kontrolltöö (Näituse 2 – 121)                          | valikvastustega test ja juhtfaili loomise ülesanne | 21.12.2026 | 12:15:00 | E    |

# Iseseisvad tööd

- Õpitestid Moodle's (pärast iga praktikumi, kokku seitse)
- Iseseisev töö PsychoPy foorumiga (neljandaks praktikumiks)
- Olemasoleva PsychoPy programmi redigeerimine (vastavalt enne kolmandat või kuuendat praktikumi)
  1. Praktikumis loodud Stroopi katse parameetrite muutmine. Iga osaleja saab ülesande individuaalsete parameetritega ja esitab lahenduse Moodlesse.
  2. Leida Pavlovia keskkonnast üks veebikatse, laadida alla ja muuta selle parameetreid. Katse originaal- ja muudetud fail esitatakse Moodlesse.
- Grupitöö ja ettekanne lõpuseminaris

# Õpitestid Moodle's (pärast iga praktikumi, kokku seitse)

- Õpitest eelnevas loengus ja praktikumis käsitletud teemade peale



- + Üks lahtine arutelu küsimus iseseisvalt läbitöötatud materjalide kohta

# Iseseisvad tööd

- Õpitestid Moodle's (pärast iga praktikumi, kokku seitse)
- Iseseisev töö PsychoPy foorumiga (neljandaks praktikumiks)
- Olemasoleva PsychoPy programmi redigeerimine (vastavalt enne kolmandat või kuuendat praktikumi)
  1. Praktikumis loodud Stroopi katse parameetrite muutmine. Iga osaleja saab ülesande individuaalsete parameetritega ja esitab lahenduse Moodlesse.
  2. Leida Pavlovia keskkonnast üks veebikatse, laadida alla ja muuta selle parameetreid. Katse originaal- ja muudetud fail esitatakse Moodlesse.
- Lühiettekanne lõpuseminaris

# Iseseisev töö PsychoPy foorumiga (neljandaks praktikumiks)

Selle ülesande idee on tekitada väline vajadus PsychoPy foorumiga tutvumiseks.

Ülesande positiivseks sooritamiseks tuleb:

- luua foorumi kasutaja
- külastada viit teema kategooriat
- külastada vähemalt kolmekümnet postitust
- veeta foorumis vähemalt 10 min
- esitada Moodlesse kodutöö tähtajaks enda kasutajatunnus

# Iseseisev töö PsychoPy foorumiga (neljandaks praktikumiks)

Selle ülesande idee on tekitada väline vajadus PsychoPy foorumiga tutvumiseks.

Ülesande positiivseks sooritamiseks tuleb:

- luua foorumi kasutaja
- külastada viit teema kategooriat
- külastada vähemalt kolmekümnet postitust
- veeta foorumis vähemalt 10 min
- esitada Moodlesse kodutöö tähtajaks enda kasutajatunnus

# Iseseisev töö PsychoPy foorumiga (neljandaks praktikumiks)

Selle ülesande idee on tekitada väline vajadus PsychoPy foorumiga tutvumiseks.

Ülesande positiivseks sooritamiseks tuleb:

- luua foorumi kasutaja
- külastada viit teema kategooriat
- külastada vähemalt kolmekümnet postitust
- veeta foorumis vähemalt 10 min
- esitada Moodlesse kodutöö tähtajaks enda kasutajatunnus

# Iseseisev töö PsychoPy foorumiga (neljandaks praktikumiks)

Selle ülesande idee on tekitada väline vajadus PsychoPy foorumiga tutvumiseks.

Ülesande positiivseks sooritamiseks tuleb:

- luua foorumi kasutaja
- külastada viit teema kategooriat
- külastada vähemalt kolmekümnet postitust
- veeta foorumis vähemalt 10 min
- esitada Moodlesse kodutöö tähtajaks enda kasutajatunnus

# Iseseisev töö PsychoPy foorumiga (neljandaks praktikumiks)

Selle ülesande idee on tekitada väline vajadus PsychoPy foorumiga tutvumiseks.

Ülesande positiivseks sooritamiseks tuleb:

- luua foorumi kasutaja
- külastada viit teema kategooriat
- vähemalt kolmekümnet postitust
- veeta foorumis vähemalt 10 min
- esitada Moodlesse kodutöö tähtajaks enda kasutajatunnus

# Iseseisev töö PsychoPy foorumiga (neljandaks praktikumiks)

Selle ülesande idee on tekitada väline vajadus PsychoPy foorumiga tutvumiseks.

Ülesande positiivseks sooritamiseks tuleb:

- luua foorumi kasutaja
- külastada viit teema kategooriat
- vähemalt kolmekümnet postitust
- veeta foorumis vähemalt 10 min
- esitada Moodlesse kodutöö tähtajaks enda kasutajatunnus

# Iseseisvad tööd

- Õpitestid Moodle's (pärast iga praktikumi, kokku seitse)
- Iseseisev töö PsychoPy foorumiga (neljandaks praktikumiks)
- Olemasoleva PsychoPy programmi redigeerimine (vastavalt enne kolmandat või kuuendat praktikumi)
  1. Praktikumis loodud Stroopi katse parameetrite muutmine 1. Iga osaleja saab ülesande individuaalsete parameetritega ja esitab lahenduse Moodlesse.
  2. Praktikumis loodud Stroopi katse parameetrite muutmine 2. Iga osaleja muudab Stroopi katset vastavalt Stroopi katse replikeerimise ülesande kirjeldusele ja esitab lahenduse Moodlesse.
- Grupitöö ja ettekanne lõpuseminaris

# Grupitöö ja ettekanne lõpuseminaris

Moodustage 3-4 liikmelised rühmad ja valige psühhofüsioloogiat rakendav neuro- või heaolutehnoloogia ettevõtte ning üks selle pakutav toode või teenus, mis püüab mõõta, ennustada, mõjutada või leevendada mõnd psüühika, käitumise või heaoluga seotud nähtust.

Näiteks võib lahendus puudutada tähelepanu, stressi, und, emotsioone, vaimset koormust, õppimist, meditatsiooni, meeleolu, väsimust, neurotagasisidet või mõnda muud sarnast nähtust.

# Grupitöö ja ettekanne lõpuseminaris

Kasutatav tehnoloogia võib baseeruda ühel või mitmel järgmistest psühhofüsioloogilistest signaalidest: elektroentsefalograafia (sh EEG, ERP, sensomotoorsed rütmid SSVEP, FPVS), magnetentsefalograafia (MEG), lähiinfrapuna spektroskoopia (fNIRS), südameaktiivsus (sh EKG, HRV), lihasaktiivsus (sh EMG, fEMG), silmaliigutused (sh pupilli muutus, refleksid, EOG), hingamisaktiivsusel, elektrogastrograafial (EGG), kaugloetavatel signaalidel (sh pulsilaserid, kaamerad), keha liikumisel või mõnel eelnevas loetelus mitte nimetatud füsioloogilisel signaalil.

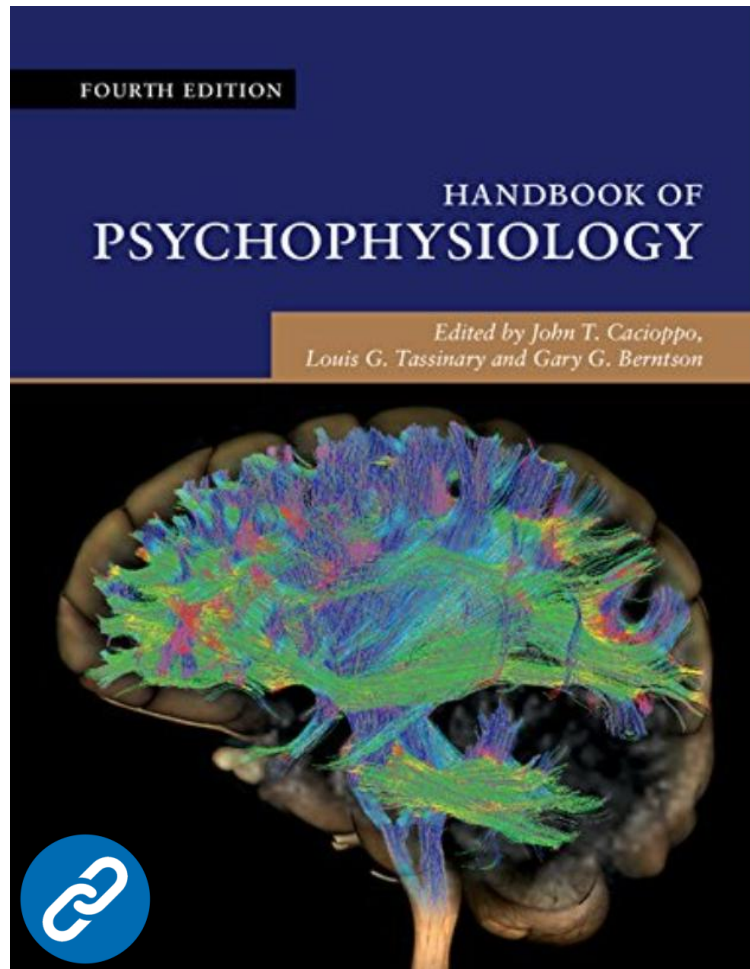
## Hindamismeetodid ja -kriteeriumid

### Lõpphindamisele pääsemise tingimused

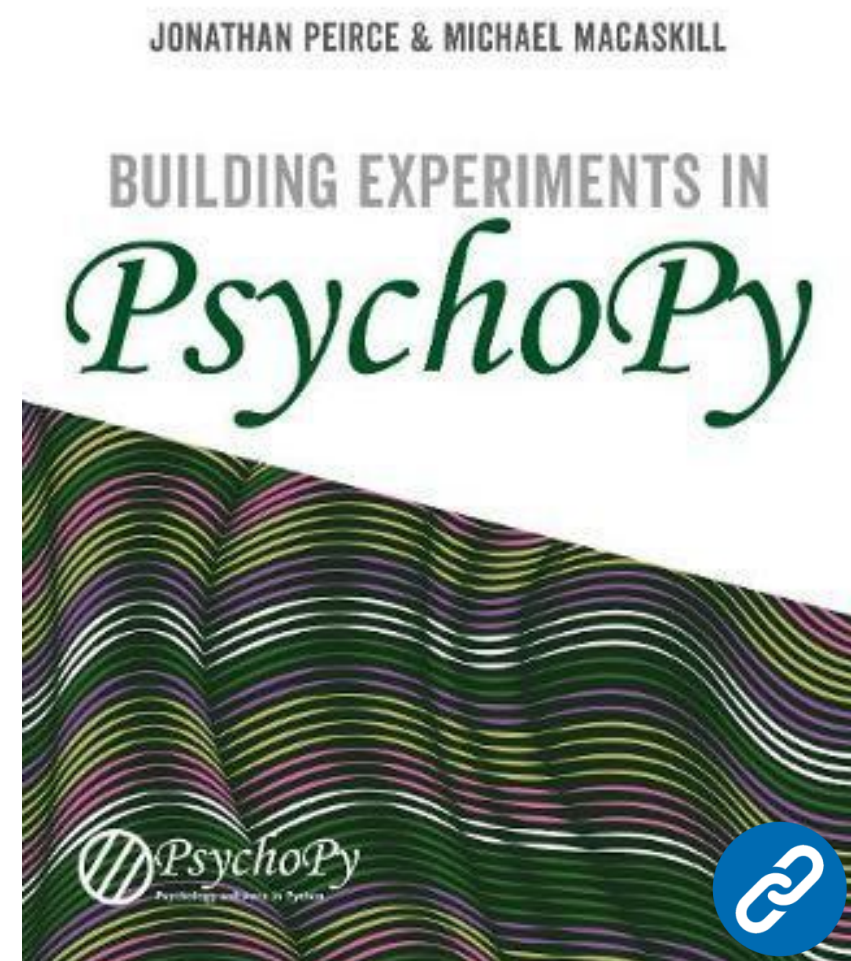
Kursus on mitteeristava hindamisega ja positiivse tulemuse saamiseks peab:

- 1) kursuse jooksul tehtavate tööde keskmine sooritus (v.a kontrolltöö) olema vähemalt 80%;
- 2) kontrolltöö tulemus olema vähemalt 50%\*;
- 3) osaleda minimaalselt viies praktikumis;
- 4) olema teinud seminaris ettekande ja esitanud hindamiseks nõuetekohase ülevaate.

\*Eritingimused: õppijad, kellel pole ühegi iseseisva töö võlgnevust ja kelle iseseisvate tööde keskmine tulemus on kõrgem kui 80%, vabastatakse kontrolltöö tegemise kohustusest eeldusel, et õppija on osalenud kõigis seitsmes praktikumis.



Cacioppo, J. T., Tassinary, L. G., & Berntson, G. (Eds.). (2007). *Handbook of psychophysiology*. Cambridge university press.



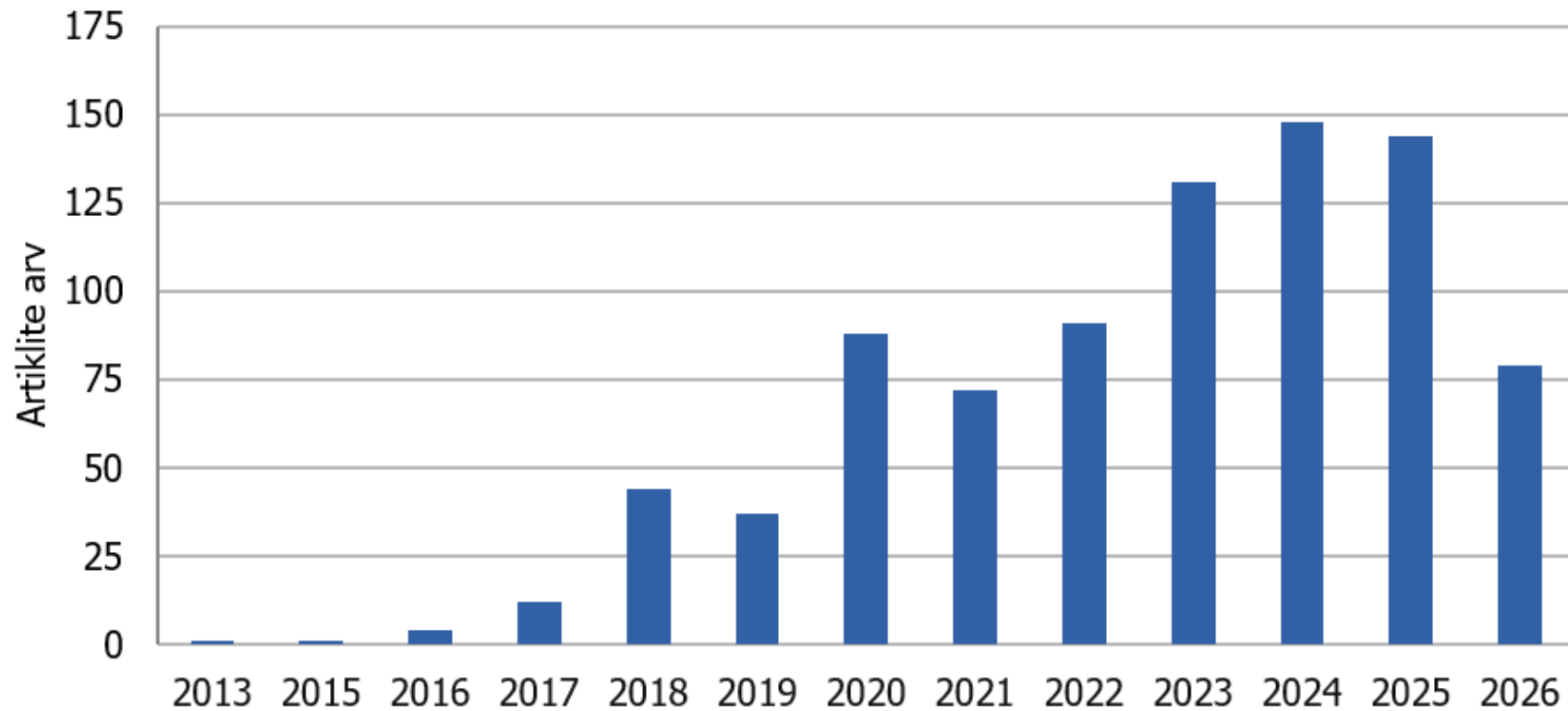
Peirce, J., & MacAskill, M. (2018). *Building experiments in PsychoPy*. Sage.

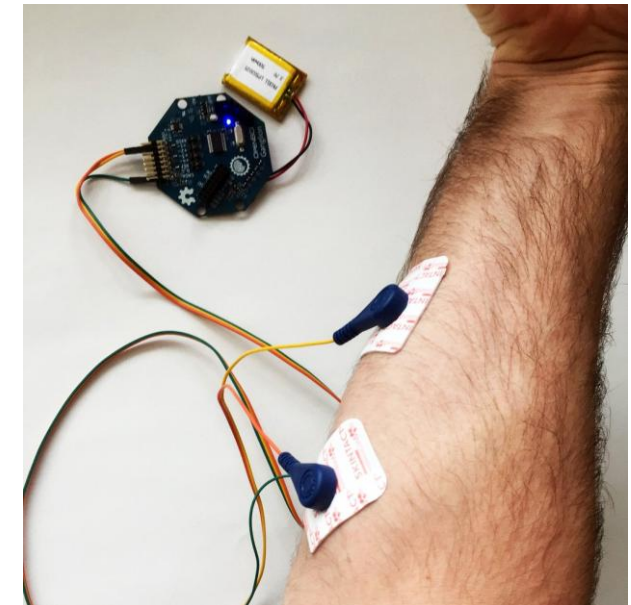
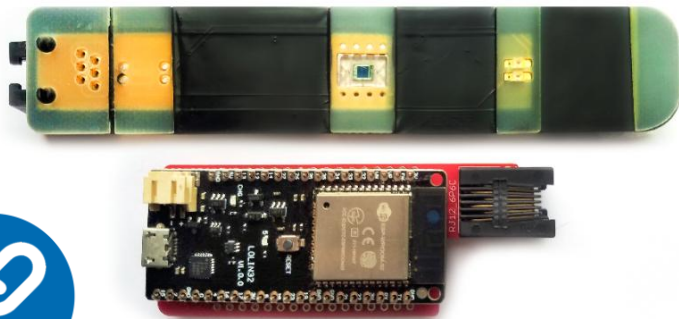
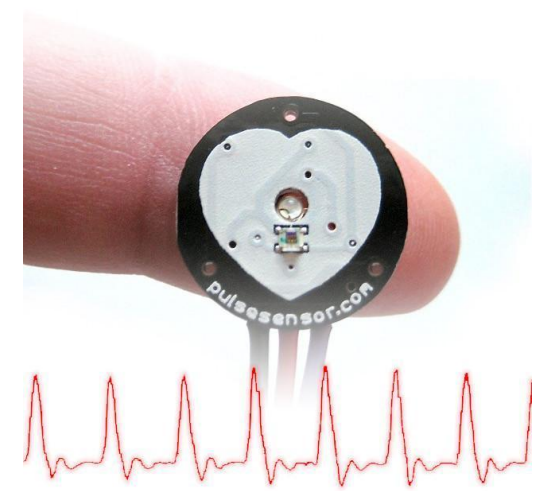
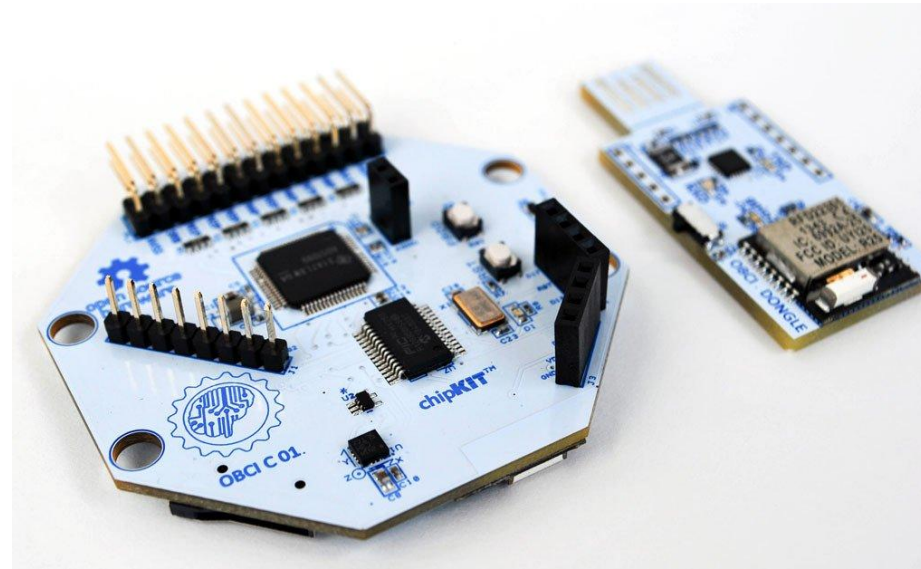




„The OpenBCI Cyton and Ganglion boards are **open hardware** and maker-friendly biosensing systems. **Although there are alternatives**, such as Bitalino and OpenEEG and some companies and/or projects are currently working on new hardware (see e.g. EEG.io), **the OpenBCI boards are in my opinion at this moment still the best.**“ - Robert Ostenveld (February 25, 2019)

## Teadustööd, milles kasutatakse OpenBCI tehnoloogiat





<https://shop.openbci.com/collections/frontpage>

# Psühhofüsioloogia: aken psüühikasse

Kuid psühhofüsioloogia ei seisne ainult füsioloogiliste signaalide mõõtmises ja analüüsimises. Psühhofüsioloogia pakub ka kontseptuaalseid tööriistu ja paradigmasid, mis aitavad eksperimentaatoril fookusesse püüda väga spetsiifilisi mentaalseid protsesse ja spetsiifika võimaldab kõrgemat täpsust fenomeniga seonduvate andmete analüüsimisel ja tõlgendamisel.



# Laialdaselt kasutatud katseparadigmad psühhofüsioloogias

Stroopi ülesanne (*Stroop task*)

Congruent

RED  
GREEN  
BLUE  
YELLOW

Incongruent

RED  
GREEN  
BLUE  
YELLOW

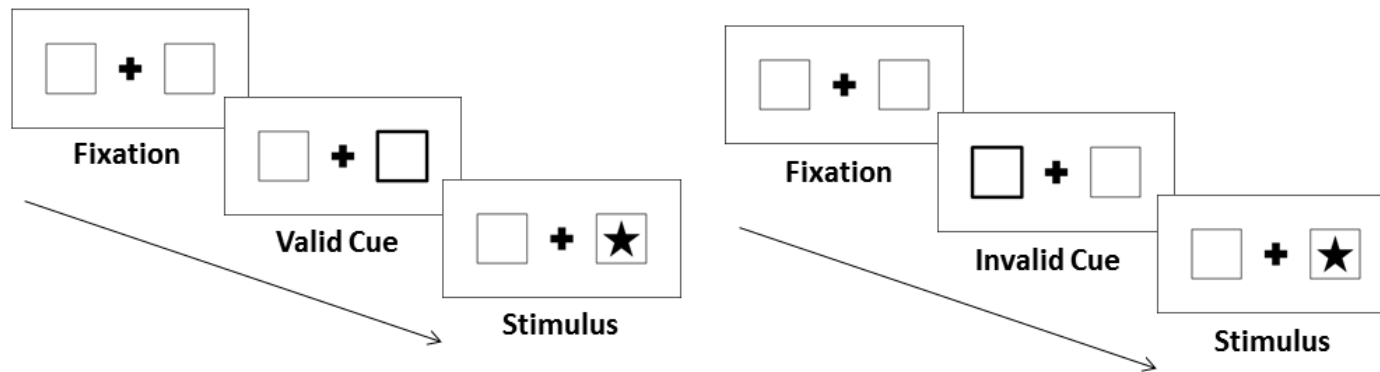
(Stroop, 1935)



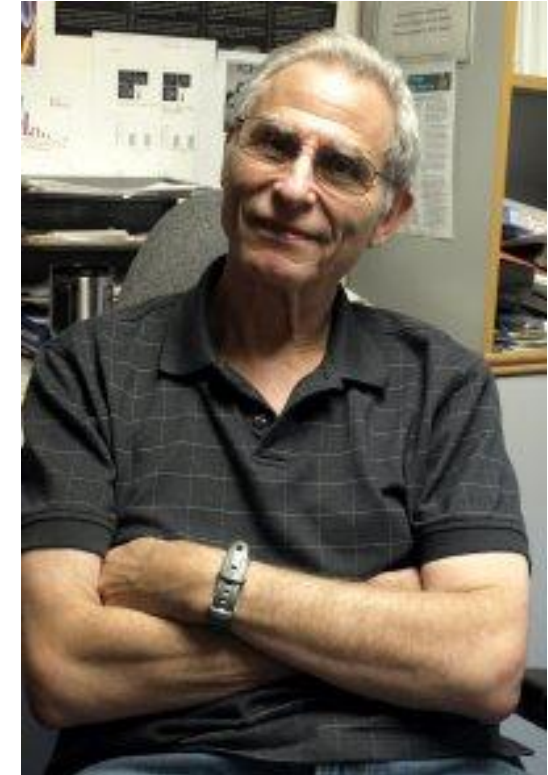
**John Ridley Stroop**  
(1897 –1973)

# Laialdaselt kasutatud katseparadigmad psühhofüsioloogias

Posneri ruumitähelepanu ülesanne (*Posner cuing task*)



(Posner, 1980)



**Michael I. Posner**  
(1963)

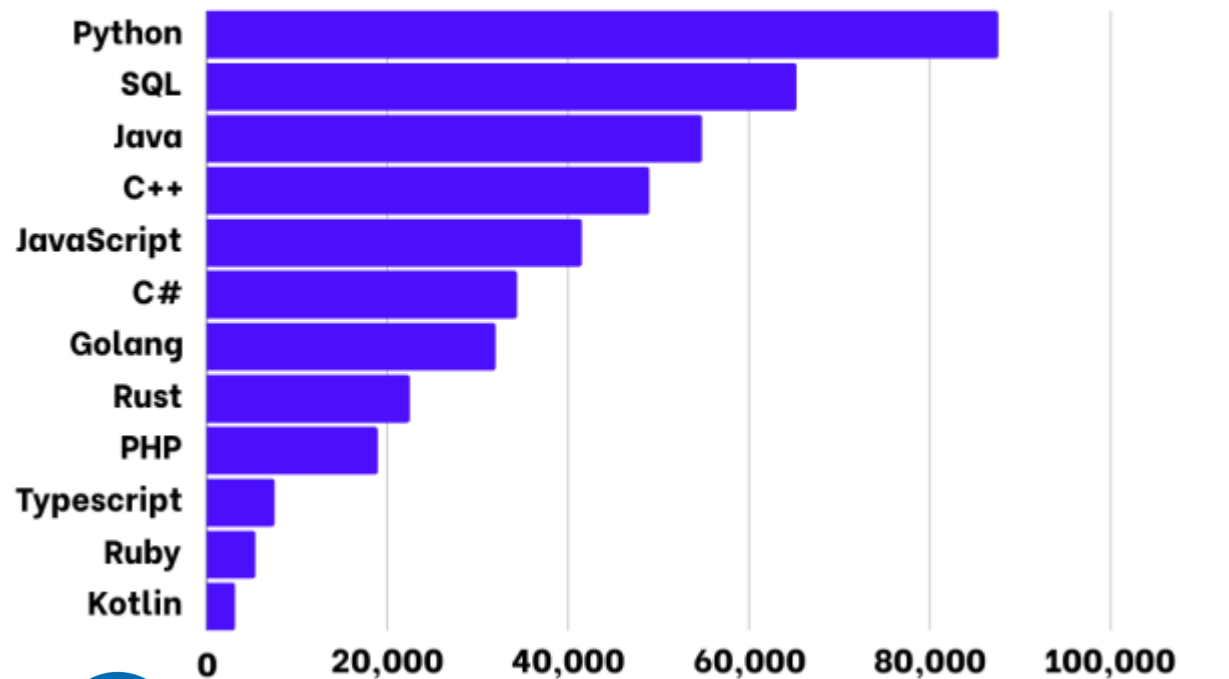
# Mis on PsychoPy?



# Populaarseimad programmerimiskeeled

## 2024 Programming Language Breakdown

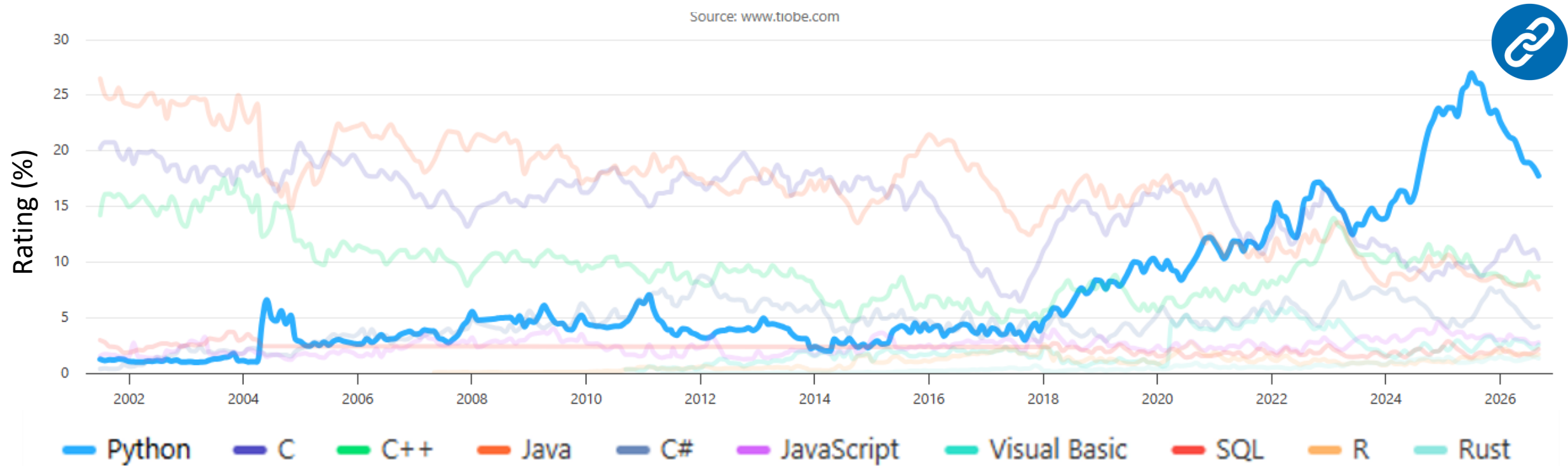
# of open job postings for each language, in the US only



# TIOBE Programming Community Index

Source: [www.tiobe.com](http://www.tiobe.com)

Source: [www.tiobe.com](http://www.tiobe.com)



# Mis on PsychoPy?

PsychoPy on loodud teadusstandardeid silmas pidades ja selle arendamisega on järjepidevalt tegeletud pea 20 aastat. Selle aja jooksul on läbi testitud lugematu hulk erijuhte, mis on muutnud programmi töökindlaks ja kasutajasõbralikuks.

**PsychoPy võimaldab kombineerida graafilist liidest käsurealt kirjutatud koodiga, mis teeb temast paindlike võimalustega töövahendi väga erineva kogemuse ja taustaga kasutajatele.**

PsychoPy saad alla laadida siit: <https://github.com/psychopy/psychopy/releases>

# Mis on PsychoPy?

- Psychophysics Toolbox
- Presentation
- ...

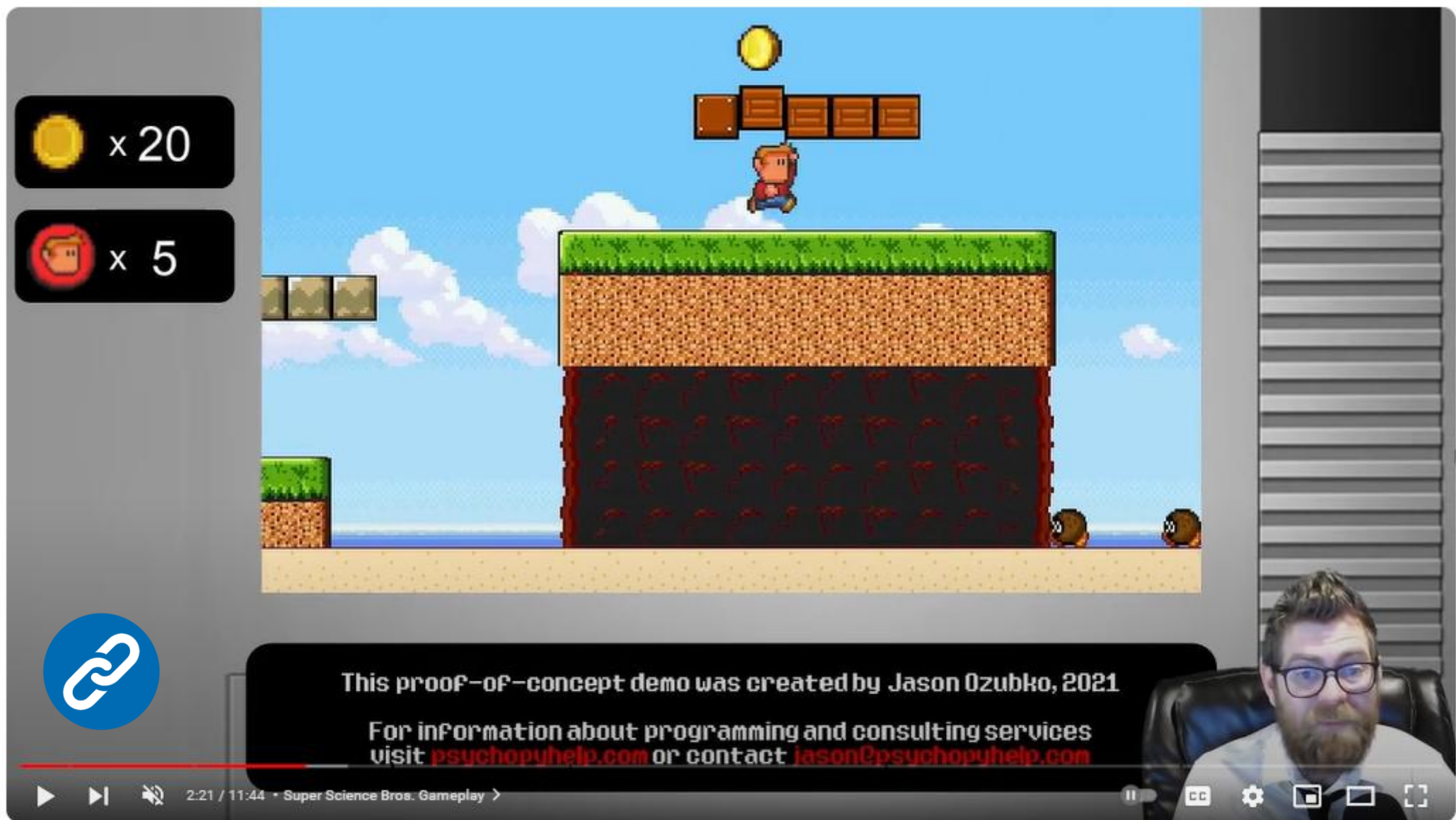
**PsychoPy**

- E-Prime
- OpenSesame
- ...

Käsurealt  
kirjutatav  
kood

Graafiline  
kasutajaliides





The Most Advanced PsychoPy "Experiment"? | How I Made a Video Game in PsychoPy | Super Science Bros.

# Otsingu tulemused

Nüüd näidatakse 1 - 10 55

**Kirje****Avatud juurdepääs**

Taju suunavate tõlgendusmehhanismide uurimine kaheti mõistitava näoilme kujutise tunnusjoonte praimimise läbi

(Tartu Ülikool, 2025) Merelaht, Mathias; Bachmann, Talis, juhendaja; Tartu Ülikool....

Uuringus osales 96 katseisikut, kellest 48 olid mehed ja 48 naised. Igas katses oli sama arv mehi ja naisi. Katsed loodi **PsychoPy** (Peirce jt. 2019) programmiga eelnevatest pilootkatsetest lähtudes. Esimeses kahes katses, mis olid sama ülesan...

✓ Näita rohkem

**Kirje****Avatud juurdepääs**

Kahtlusluste tuvastamise järjekorra valiku mõju äratundmise täpsusele

(Tartu Ülikool, 2019) Jürjoja, Liis; Kask, Kristjan, juhendaja; Palu, Annegrete, juhen...

Kuriteo pealtnägijate tunnistused on kriminaalmenetluses oluliseks tõendusmaterjaliks, kuid siiski võivad need olla eksitavad. Magistritöö eesmärgiks oli uurida

Krajuškina, M., Uusberg, A., Werner, K. M., Gross, J. J., & Uusberg, H. (2026). Sometimes Less is More: Appraisal Variability in Successful Reappraisal. *Affective Science*, 1-15.

Kolnes, M., & Nieuwenhuis, S. (2026). Pulsed taVNS-Elicited Pupil Dilation: Effects of Intermixed Stimulation, Sham Location, and Respiratory Phase. *Psychophysiology*, 63(4), e70302.

Naar, R., Taras, S. E., Korts, L., Uusberg, A., & Uusberg, H. (2025). High-Frequency SSVEP: Evidence for Task-Driven but Not for Stimulus-Driven Affective Attention. *Psychophysiology*, 62(12), e70209.

...

# Search

psychopy

Search

[Advanced search](#)

Showing 1–50 of 757 results

## Research

[Open Access](#)

19 Aug 2026

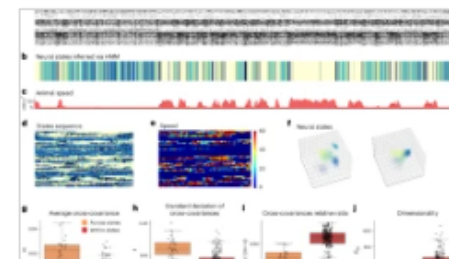
## Nature Neuroscience

P: 1-10

### Strong and localized recurrence controls the dimensionality of neural activity across brain areas

Brain activity is complex but not arbitrary, and some patterns dominate others, with dimensionality describing how many such patterns exist. The authors show how brain connectivity controls dimensionality, allowing complexity to vary across time and behavior.

David Dahmen, Stefano Recanatesi ... Eric Shea-Brown



## Research

[Open Access](#)

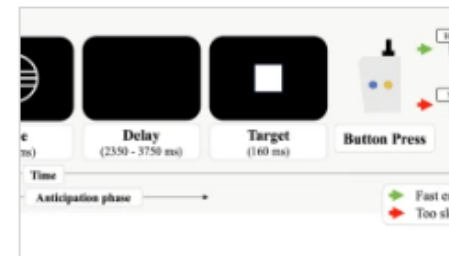
14 Aug 2026

## Neuropsychopharmacology

P: 1-9

### Dopaminergic modulation of social reward anticipation in depression: neural effects of amisulpride versus placebo

Rebecca Gruzman, Moritz Hempel ... Simone Grimm



# PsychoPy: graafiline kasutajaliides või käsurealt koodi kirjutamine

„Many universities now use it for their undergraduate teaching but many fully fledged scientists, even those who are perfectly capable of writing the code manually, use Builder to run the bulk of their experiments. **We wrote PsychoPy itself**, so we seem to be moderately competent programmers, **but we also use Builder to create most of the experiments** because **it's just quicker** to get something up and running without lots of bugs to fix!“

(Peirce, & MacAskill, 2018, p. 3)



**Jon Peirce**

Just a man, looking at a computer, asking it to do something useful.

 Email

 Website

 Twitter

 Mastodon

 Tags:

builder

coder

psychopy

 Categories:

PsychoPy

 Updated: August 14, 2024

# To build, or not to build, that is the question

🕒 20 minute read

This is a somewhat heated debate - we have scientists arguing passionately<sup>1</sup> for both sides; that users must always write their own code by hand, or that people should use a graphical user interface to write the code for them. Luckily PsychoPy provides both interfaces, so both groups can be happy.

It is true that PsychoPy Builder was *originally* designed as a tool to support non-programmers and, when creating that interface, Jon was still expecting to use hand-written code for his own studies. That changed. As Builder became more capable, the number of studies that it could cope with grew. The number of studies that warranted the additional hassle<sup>2</sup> of writing code by hand shrank. It's true that there are likely to be some places that

# Valik õpiväljundeid

## Kursuse läbinud õppija:

- **Oskab nimetada** kursusel kasutatud füsioloogiliste mõõdikute **põhilisi rakendusi** nii laboris kui laborist väljaspool
- **Hoomab** kursusel kasutatud **signaalide tõlgendamise konteksti** ja omab ülevaadet põhilistest signaali **kvaliteeti mõjutavatest teguritest**
- **Õpib hindama** ja rakendama katse ülesseadmise seisukohalt kriitilisemaid **katseseadmete riistvaralisi piiranguid** ning valdab sellega seonduvat põhilist terminoloogiat
- Tunneb peamisi PsychoPy funktsioone ja **oskab iseseisvalt luua psühholoogiliste katsete juhtfaile** ning hankida infot selle käigus tekkinud probleemide lahendamiseks



A close-up, slightly blurred photograph of a person's hands on a green steering wheel. The person is wearing a blue shirt. The dashboard and instrument cluster are visible in the background. The text "Tänan kuulamast!" is overlaid on the image.

**Tänan kuulamast!**

## Viited (esinemise järjekorras)

Ferrari, L. M., Ismailov, U., Badier, J.-M., Greco, F., & Ismailova, E. (2020). Conducting polymer tattoo electrodes in clinical electro- and magneto-encephalography. *Npj Flexible Electronics*, 4(1), 4. <https://doi.org/10.1038/s41528-020-0067-z>

Gleitman, H., Reisberg, D., & Gross, J. (2014). Psühholoogia. Hermes.

Allik, J. 1975 Nägemissüsteemi mikrostruktuur: nägemistaju psühholoogilised alused. Tartu Riiklik Ülikool.  
Link täistekstile: [http://www.ester.ee/record=b1216225\\*est](http://www.ester.ee/record=b1216225*est)

Stern, R. M., Ray, W. J., & Quigley, K. S. (2001). Psychophysiological recording. Oxford University Press, USA.

Peirce, J., & MacAskill, M. (2018). *Building experiments in PsychoPy*. Sage.

Stroop, J. R. (1935). Studies of interference in serial verbal reactions. *Journal of experimental psychology: General*, 18, 643-662.

Posner, M. I. (1980). Orienting of attention. *Quarterly journal of experimental psychology*, 32(1), 3-25.

# IT Akadeemia toetab nelja kõrgkooli innovaatilisi projekte enam kui poole miljoni euroga

08. mai 2020

HITSA IT Akadeemia programmi raames toetatakse nelja kõrgkooli IKT valdkonna õppe edendamist 512 000 euroga. Toetust saanud projektid hõlmavad valdkondi merendusest ja psühholoogiast noorsootöö ja kvantarvutuste kursuseni.